RL 導引超啟發式 WSN 論文週次規劃

2026 年 9 月 12 日至 2027 年 7 月 10 日

週次	日期	階段	研究與實驗工作	論文寫作與驗收
第 1 週	2026/9/12 至 9/18	題目與現況盤點	1. 盤點目前可重現的 SA SETS、GI GOMEA、Target 與 Sensor encoding、fitness service、連續感測半徑及 RLHH 程式。 2. 建立版本與實驗清單，標示可用、待驗證、暫停三種狀態。 3. 向系所確認口試申請、論文繳交與離校行政規則。	第 1 章列出研究背景與目前問題。 產出：研究現況一頁摘要、期限確認表、程式與資料盤點表。
第 2 週	2026/9/19 至 9/25	題目與研究問題	1. 擬定三個題目版本：RL 選擇搜尋算子、RL 切換探索與局部搜尋階段、RL 導引移動。 2. 依訓練樣本數、可驗證性、實作風險與論文貢獻比較。 3. 優先保留 RL 導引搜尋算子或搜尋階段，移動控制列為備案。	第 1 章完成研究動機初稿 800 至 1200 字。 產出：題目決策矩陣、暫定研究問題 RQ1 至 RQ5。
第 3 週	2026/9/26 至 10/2	文獻檢索	1. 建立 2021 至 2026 年文獻檢索式與納入排除規則。 2. 分類 WSN 壽命最佳化、超啟發式、超啟發式控制器、RL 導引最佳化、連續感測半徑。 3. 建立文獻表，先收錄 40 篇候選並精讀至少 12 篇。	第 2 章完成章節架構與方法分類表。 產出：文獻資料庫、檢索紀錄、每篇 150 至 250 字摘要。
第 4 週	2026/10/3 至 10/9	題目定案	1. 與指導教授確認主要貢獻只聚焦一項：RL 導引超啟發式搜尋。 2. 決定連續感測半徑是問題模型改良、次要貢獻或僅作敏感度分析。 3. 鎖定研究問題、比較基準、主要指標與不可超出的範圍。	第 1 章完成 0.3 版。 產出：一頁研究契約，含題目、問題、假設、貢獻、排除項目。 里程碑：2026/10/9 題目範圍凍結。
第 5 週	2026/10/10 至 10/16	系統模型	1. 逐項核對節點、目標、基地台、能量、感測、覆蓋、連通、路由、排程與移動模型。 2. 為 state、decoder、problem、routing service、fitness service 畫資料流程。 3. 列出離散與連續感測模式的共同介面及差異。	第 3 章完成 3.1 至 3.3 初稿。 產出：系統模型圖、符號表、程式與公式對照表。
第 6 週	2026/10/17 至 10/23	基準線重現	1. 固定環境、亂數種子、執行預算與輸出欄位。 2. 以 5 個種子重跑目前 SA SETS 主版本。 3. 確認每次實驗記錄 decoder、mutation、fitness service、sensing mode、程式版本與硬體。	第 3 章完成目標函數與限制條件草稿。 產出：可重跑指令、基準 CSV、設定 JSON、失敗原因紀錄。

週次	日期	階段	研究與實驗工作	論文寫作與驗收
第 7 週	2026/10/24 至 10/30	基準演算法	1. 以相同預算重跑 GI GOMEA 與目前最強的 SA SETS 變體。 2. 排除不可公平比較或無法穩定執行的版本，保留原因。 3. 檢查 lifetime、耗能、覆蓋、連通、評估次數與時間的計算一致性。	第 2 章撰寫超啟發式與 GOMEA 類方法。 產出：基準比較表、演算法公平性檢查表。
第 8 週	2026/10/31 至 11/6	基準線凍結	1. 建立統一 experiment runner 與結果彙整流程。 2. 對同一解重複評估，檢查 fitness、cost 與 routing 是否一致。 3. 決定正式比較的 3 至 5 個基準演算法。	第 2 章撰寫 RL 導引最佳化與 hyper heuristic。 產出：測試報告、基準清單。 里程碑：2026/11/6 基準線介面凍結。
第 9 週	2026/11/7 至 11/13	RL 問題定義	1. 定義固定長度 state：進度、停滯、近期改善率、可行性缺口、能量平衡、解多樣性與前一動作。 2. 定義 action：選擇現有搜尋算子或切換探索、利用與修復階段。 3. 定義 reward：正規化改善量扣除評估成本與不可行懲罰。	第 4 章完成方法總覽與 MDP 定義。 產出：state action reward 規格表、每個特徵的數值範圍。
第 10 週	2026/11/14 至 11/20	RL 最小版本	1. 先以 tabular Q learning 或小型離散控制器建立可解釋基準。 2. 用既有搜尋紀錄估計 state 分布、reward 尺度與每次求解可產生的 transition 數。 3. 若 transition 太少，改採 contextual bandit 或跨多個實例共同訓練。	第 4 章撰寫控制器、更新規則與訓練資料來源。 產出：最小可執行控制器、訊號分布圖。
第 11 週	2026/11/21 至 11/27	整合與測試	1. 建立 RL controller 與 metaheuristic 之間的 adapter，不改變原搜尋算子的內部行為。 2. 加入 deterministic 測試、reward 單元測試、動作合法性與模型儲存測試。 3. 確認關閉 RL 時能完全回復固定策略基準。	第 4 章完成演算法流程與虛擬碼初稿。 產出：整合測試、對照模式、實作說明。
第 12 週	2026/11/28 至 12/4	第一次先導實驗	1. 在單一小型案例以 5 個相同種子比較固定 SA SETS 與 RL 導引版本。 2. 觀察 reward、action 使用率、停滯長度、fitness 改善與額外時間。 3. 只修正明確 bug，不依單一結果反覆調參。	第 3 章完成第一版完整草稿。 產出：先導實驗報告、問題清單。 里程碑：2026/12/4 最小方法可執行。
第 13 週	2026/12/5 至 12/11	學習訊號診斷	1. 檢查 action 是否塌縮為單一選項，reward 是否被不可行懲罰主導。 2. 比較短期 reward 與最終 lifetime 的相關性。 3. 若 credit assignment 太延遲，加入固定視窗改善或階段結束回饋。	第 4 章補充設計理由與失敗條件。 產出：訊號診斷圖、reward 版本決策紀錄。

週次	日期	階段	研究與實驗工作	論文寫作與驗收
第 14 週	2026/12/12 至 12/18	控制器改良	1. 完成 state 正規化、epsilon 排程、重播或更新頻率設計。 2. 限制 RL 額外成本，預設每固定評估次數才做一次決策。 3. 執行 10 個種子的小型對照並檢查結果方向。	第 4 章完成狀態、動作、獎勵與訓練流程 0.6 版。 產出：第二次先導結果與 overhead 分析。
第 15 週	2026/12/19 至 12/25	範圍取捨	1. 比較離散與連續感測是否會改變 RL 結論。 2. 距離感知 fitness 僅在有明確假設與消融設計時納入；否則凍結於現行 fitness。 3. 刪除無法在期限內形成獨立證據的支線。	第 2 章完成第一版完整草稿。 產出：研究範圍刪減清單、感測與 fitness 的實驗角色。
第 16 週	2026/12/26 至 2027/1/1	重現性緩衝	1. 整理設定檔、輸出格式、checkpoint 與異常中止續跑。 2. 建立自動摘要，產生每 seed lifetime、時間、評估次數與失敗類型。 3. 補齊 2026 年底前所有單元與 smoke tests。	整理參考文獻格式、圖表命名規則與第 5 章結果表模板。 產出：可交接的實驗 README、資料字典。
第 17 週	2027/1/2 至 1/8	跨案例先導	1. 選小、中、大三種網路規模，各跑 10 個配對種子。 2. 檢查 state 尺度是否跨案例可比，必要時只改正規化方式。 3. 記錄訓練與測試案例，禁止測試資料洩漏。	第 4 章完成 0.7 版，補上複雜度與實作細節。 產出：跨規模結果與泛化問題清單。
第 18 週	2027/1/9 至 1/15	方法凍結	1. 與指導教授檢視先導結果、action 行為與研究貢獻。 2. 決定最終 RL 類型、state 特徵、action 集合與 reward。 3. 先列出正式消融，不再依結果新增任意版本。	第 4 章完成 0.8 版。 產出：方法規格 1.0、消融清單、正式實驗准入判斷。 里程碑：2027/1/15 方法凍結。
第 19 週	2027/1/16 至 1/22	實驗設計	1. 定義案例因素：規模、sensor target 密度、初始能量異質性、拓樸、感測模式與移動情境。 2. 定義主指標與次指標。 3. 正式實驗原則採相同種子、相同停止條件與相同計算預算。	第 5 章完成 5.1 實驗目的、5.2 資料與案例、5.3 評估指標。 產出：實驗矩陣、預先宣告分析計畫。
第 20 週	2027/1/23 至 1/29	公平調參	1. 只在訓練案例對所有方法做有限且對稱的參數調整。 2. 鎖定正式參數與預算，保存設定 hash。 3. 執行小批次壓力測試，估算全部實驗所需機時。	第 5 章撰寫參數設定與硬體環境。 產出：參數表、機時估算、正式批次腳本。
第 21 週	2027/1/30 至 2/5	小型正式實驗	1. 啟動小型案例正式批次，目標每條件 30 個配對種子。 2. 每日檢查中止、NaN、覆蓋與連通錯誤，不看結果挑 seed。 3. 保存原始輸出與不可修改的 manifest。	第 5 章填入小型案例表格，不先下結論。 產出：第一批正式原始資料、完整性檢查。

週次	日期	階段	研究與實驗工作	論文寫作與驗收
第 22 週	2027/2/6 至 2/12	中型正式實驗	1. 執行中型案例正式批次。 2. 比較每 10000 次評估時間、總執行時間與記憶體。 3. 將異常分類為程式錯誤、不可行案例或計算資源問題。	第 5 章更新效率與穩定性表格。 產出：第二批正式資料、異常清單。
第 23 週	2027/2/13 至 2/19	大型正式實驗	1. 執行大型案例或高密度案例。 2. 確認 RL 推論成本不抵銷搜尋收益。 3. 若機時不足，依預先規則減少次要案例，不減少主要案例 seed。	第 5 章撰寫規模擴張結果架構。 產出：第三批正式資料、資源使用報告。
第 24 週	2027/2/20 至 2/26	密度與拓樸	1. 測試不同 sensor target 比例與集中、均勻拓樸。 2. 分析失敗是覆蓋不足、連通失敗、路由無效或能量耗盡。 3. 檢查 RL 是否只適用單一拓樸。	第 5 章完成情境敏感度段落初稿。 產出：密度與拓樸結果圖、失敗類型圖。
第 25 週	2027/2/27 至 3/5	能量與移動	1. 測試初始能量均勻與異質情境。 2. 以既有 moving 流程比較不移動與允許移動，不把少量移動事件當 RL 主訓練來源。 3. 記錄每次重新最佳化與移動後的壽命貢獻。	第 3 章補齊移動機制；第 5 章新增能量與移動結果。 產出：能量異質性及移動敏感度資料。
第 26 週	2027/3/6 至 3/12	感測模式	1. 比較離散感測等級與連續感測斷點。 2. 確認兩種模式使用相同物理能量公式與公平動作預算。 3. 分析連續模式改善來自較細半徑還是搜尋空間改變。	第 3 章完成 sensing mode 定義；第 5 章完成感測模式比較。 產出：離散連續消融與半徑分布圖。
第 27 週	2027/3/13 至 3/19	Fitness 消融	1. 比較原始 fitness 與距離感知或負載平衡版本，前提是此項仍在研究範圍。 2. 固定搜尋演算法，隔離 fitness 改變造成的影響。 3. 檢查較高 fitness 是否真的對應較長 lifetime。	第 4 章或附錄說明 fitness 版本；第 5 章撰寫消融。 產出：fitness lifetime 相關圖與版本選擇依據。
第 28 週	2027/3/20 至 3/26	State 消融	1. 逐組移除停滯、能量、可行性、多樣性與搜尋進度特徵。 2. 比較完整 state、最小 state 與只用時間進度。 3. 分析各特徵對 action 選擇與 lifetime 的貢獻。	第 4 章補上 state 選擇理由；第 5 章新增 state 消融。 產出：state 消融表、特徵敏感度圖。
第 29 週	2027/3/27 至 4/2	Action Reward 消融	1. 比較 RL 控制器、固定算子比例、隨機選擇與手工 phase schedule。 2. 比較有無評估成本懲罰及不同 reward 視窗。 3. 檢查提升是否來自更多計算量。	第 5 章完成 action 與 reward 消融初稿。 產出：控制策略比較與 action 軌跡圖。

週次	日期	階段	研究與實驗工作	論文寫作與驗收
第 30 週	2027/4/3 至 4/9	泛化實驗	1. 在未參與訓練的新規模、拓樸或種子評估凍結控制器。 2. 不在測試案例繼續調參。 3. 比較重新訓練、直接移轉與固定策略。	第 5 章撰寫泛化結果與限制。 產出：train test 分割表、泛化結果。
第 31 週	2027/4/10 至 4/16	統計分析	1. 先畫配對差值、分布與信賴區間。 2. 兩方法用配對檢定與 effect size；多方法用 Friedman 或適合的重複量測方法及事後比較。 3. 同時報告 lifetime、時間、評估次數與成功率。	第 5 章填入統計結果與圖表。 產出：可重跑統計程式、圖表、主結果表。 里程碑：2027/4/16 主實驗結果凍結。
第 32 週	2027/4/17 至 4/23	異常重跑	1. 僅重跑有明確技術理由的遺失或損壞實驗，保存原紀錄。 2. 不刪除不利結果。 3. 檢查結論對極端 seed 與不同統計方式是否穩健。	第 5 章完成主要結果 0.7 版。 產出：重跑稽核表、穩健性分析。
第 33 週	2027/4/24 至 4/30	失敗案例	1. 選代表性成功與失敗軌跡。 2. 分析 RL 在何種 state 選錯 action，以及失敗對覆蓋、連通與能量的影響。 3. 形成可被論文討論的限制，而非只列平均值。	第 5 章完成討論與失敗案例；第 6 章建立限制清單。 產出：個案圖、限制與適用條件。
第 34 週	2027/5/1 至 5/7	結果整合	1. 統一圖表字體、座標、單位、顏色與誤差表示。 2. 完成時間複雜度與實測 overhead 比較。 3. 每個研究問題明確對應一張主表或主圖。	第 5 章完成 0.9 版；第 6 章完成結論骨架。 產出：最終圖表清單、RQ 證據對照表。
第 35 週	2027/5/8 至 5/14	全文初稿	1. 合併六章，檢查符號、名詞、演算法版本與數字一致。 2. 完成摘要、關鍵詞、圖表目錄與參考文獻。 3. 每個主張回連到結果或文獻。	六章全文 1.0 版。 產出：可供指導教授完整閱讀的 Word 或 LaTeX 稿。 里程碑：2027/5/14 全文初稿。
第 36 週	2027/5/15 至 5/21	第一輪修改	1. 依指導教授意見分為必改、需補證據、文字修正。 2. 優先修正研究問題、方法描述與公平性。 3. 只有必要時補小型實驗，不開新支線。	修訂第 1 至第 4 章，完成回覆意見表。 產出：全文 1.1 版、修改追蹤表。
第 37 週	2027/5/22 至 5/28	第二輪修改	1. 修訂結果解讀，避免把相關誤寫成因果。 2. 確認結論不超出實驗範圍。 3. 完成中英文摘要與貢獻條列。	修訂第 5 至第 6 章。 產出：全文 1.2 版、摘要定稿候選。

週次	日期	階段	研究與實驗工作	論文寫作與驗收
第 38 週	2027/5/29 至 6/4	格式與送審	1. 套用學校論文格式，檢查頁碼、目錄、圖表標題、引用與附錄。 2. 準備口試委員名單、可行時段、申請文件與論文寄送版本。 3. 執行相似度與引用完整性自查。	全文 2.0 送審版。 產出：格式檢核表、口試申請文件草稿、委員版論文。
第 39 週	2027/6/5 至 6/11	口試申請	1. 最晚 6/8 完成所有簽核資料，預留行政退件修正時間。 2. 6/10 前完成口試申請或提出程序，並將論文送交委員。 3. 方法與主結果正式凍結，只修正致命錯誤。	完成委員版論文與簡報故事線。 產出：口試申請完成證明、送件紀錄。 硬期限：2027/6/10。
第 40 週	2027/6/12 至 6/18	簡報與問答	1. 製作 20 至 25 分鐘簡報，主線為問題、缺口、方法、證據、限制。 2. 準備 30 題問答，涵蓋 RL 必要性、公平比較、state reward、統計與複雜度。 3. 完成第一次計時演練與錄影檢討。	將每章濃縮為 1 至 3 張核心投影片。 產出：簡報 0.8 版、問答表、超時刪減清單。
第 41 週	2027/6/19 至 6/25	模擬口試	1. 與實驗室或同學完成至少一次正式模擬口試。 2. 逐頁修正看不清、講不完、缺乏證據的內容。 3. 與指導教授確認正式口試日期，目標不晚於 6/25。	完成論文小錯與簡報修訂。 產出：簡報 1.0 版、模擬口試意見回覆表。
第 42 週	2027/6/26 至 7/2	正式口試	1. 優先於本週完成正式口試；若日期較晚，至少完成第二次全程演練。 2. 口試當日記錄委員每項修正與是否需再確認。 3. 當日備份簡報、論文、原始結果與展示程式。	產出：口試完成紀錄、委員修正清單、簽名文件。 期限建議：2027/7/2 前完成正式口試。
第 43 週	2027/7/3 至 7/9	論文定稿	1. 逐項回覆委員意見，重大修改先請指導教授確認。 2. 完成論文上傳前格式、授權、浮水印與圖表解析度檢查。 3. 取得必要簽名並進行圖書館上傳預檢。	六章定稿與最終中英文摘要。 產出：論文最終版、委員意見回覆表、上傳檔。
第 44 週	2027/7/10 至 7/10	離校作業	1. 7/9 前完成論文上傳、紙本或系所要求、借物與帳務確認。 2. 封存程式、環境、設定、原始資料、統計與圖表產生流程。 3. 7/10 完成離校檢核，不把任何核心行政事項留到當天才開始。	產出：離校完成證明、研究封存包、交接 README。 硬期限：2027/7/10。